

10.48 渗透函数闭式调查与舍入伪影判定

编号: 10.48 | 日期: 260811 | 系列: 应用 (量子信息层→几何结构接口) | 语言: CN

前置: 10.45 (κ 刚度比组合闭式)、10.46 (双模零误差条件显式化)、10.47 (同源标度闭式 42600 定律)

目的: 关闭 10.47 §7.2 的 O-渗透函数 (f_2 闭式), 并报告渗透修正出处链条的最终裁决。

摘要

O-渗透函数 (10.47 §7.2: $f_2 = \lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_2^{\text{bare}}$ 的闭式) 的调查得出五项结论:

- 误引链最终坐实:** 7.8 §1.3/§1.4 将有效谱 λ_1^{eff} 、 λ_2^{eff} 锁定于"定理 0.8.3.01", 但 0.8 原文核实该定理为**体积项定理** ($a_0 = \text{Vol}(\mathcal{M}^8)/16\pi^4$) ——它只是 λ^{eff} 的**使用方** (用 λ^{eff} 估计编码轨道体积), 绝非出处。引用链为循环: $7.8 \rightarrow 0.8.3.01 \rightarrow 7.8$ 的值。10.27 注 10.27.3.07(6)(iii) 自己标注"391.05 的来源待 7.8 澄清"——现澄清为: **该来源不存在**, 且 7.8 的引用是误引。
- 42600 定律打破循环:** 10.47 的 $\lambda_2^{\text{eff}} = 42600 \cdot \lambda_e$ ($K \rightarrow \lambda_e \rightarrow 42600$, O-K 调查确认无循环) 提供 λ_2^{eff} 的第一性预言。 λ_1^{eff} 随之修正为 $\mu \cdot \Lambda^3 = 391.0537$ (10.27/7.8 的 391.05 系其两位小数舍入)。
- $f_1 = 1 - 1/(2 \cdot 13^2)$ 判定为舍入伪影:** 10.46 候选 B 的"0.0001% 吻合"建立在 391.05 的舍入值上; 用修正值 391.0537 计算, 真实 $f_1 = 0.9970520$, 与 $1 - 1/338$ 偏差 0.001%——超出阈值一个量级。候选 B 由"拟合巧合候选"降级为**舍入伪影**。
- 裸谱比闭式 (新候选):** $\rho_{\text{bare}} = \lambda_2^{\text{bare}}/\lambda_1^{\text{bare}} = 150 \cdot (1 - 1/832)$, 其中 $832 = 16 \cdot k_0^2 \cdot 13$, $150 = \Lambda_H = k_0 \Lambda \Delta \Theta^2$ ——全互锁, 偏差 0.00003% (两位小数精度内一致)。
- 渗透函数比闭式 (新候选):** $(f_2 - 1)/(1 - f_1) = 13/4 + 1/324 = 1054/324$, 其中 $13/4 = (\Lambda^2 + k_0^2)/k_0^2$, $1/324 = 1/(k_0^2 \Lambda^4)$ ——偏差 0.0001%。

诚实裁决: 在裸值两位小数精度 (3.11 原文) 下, f_1 、 f_2 的**独立闭式**不可最终判定——候选闭式列表见 §6, 全部处于"精度内一致"水平。唯一超出精度噪声的确定结论是: 42600 定律修正 λ_1^{eff} 、 f_1 闭式伪影判定、以及裸谱比 ρ_{bare} 的互锁结构。

一、误引链最终坐实: 0.8.3.01 是使用方而非出处

1.1 三环引用核实 (逐环原文验证)

环 1: 7.8 §1.3 (原文核实)。有效谱的表述为:

"跨扇区耦合（由前置因子结构与渗透函数 Φ 描述）修改了 Birkhoff 混合矩阵的有效度规。有效谱间隙/Dirac 谱（定理 0.8.3.01）： $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05 \text{ rad}^{-2}$ 、 $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3 \text{ rad}^{-2}$ 。"

§1.4 表格的"锁定定理"列同样写"Birkhoff 混合矩阵渗透函数（定理 0.8.3.01）"。

环 2：0.8 §3.1（原文核实）。定理 0.8.3.01 的完整表述为**体积项定理**：

$$a_0(D^2) = \frac{16}{256\pi^4} \cdot \text{Vol}(\mathcal{M}^8) = \frac{\text{Vol}(\mathcal{M}^8)}{16\pi^4}$$

其后续应用（估计 $\text{Vol}(\mathcal{M}^8)$ ）使用了 $\lambda_1^{\text{eff}} = 391.05$ 、 $\lambda_2^{\text{eff}} = 59324.3$ 作为输入：

$$\text{Vol}(\mathcal{M}^8) \simeq (2\pi)^8 \cdot (\lambda_1^{\text{eff}})^{-2} \cdot (\lambda_2^{\text{eff}})^{-2}$$

环 3：10.27 注 10.27.3.07(6)(iii)（原文核实）。10.27 在数值链条分析中写道：

" λ_1 跨文章不一致（391.05 vs 392.20；重算确认后者为 $S(\sigma)$ Hessian 本征值，前者的来源待 7.8 澄清）。"

1.2 裁决

引用方向为 0.8.3.01 使用 λ^{eff} ，而非 λ^{eff} 出自 0.8.3.01。7.8 的引用链条：

7.8 引 "定理 0.8.3.01" $\rightarrow$ 0.8.3.01 实为体积项定理，其输入即 7.8 的 λ^{eff} 值

构成循环引用。结合此前已坐实的 10.27 $\rightarrow$ 7.12.6.08 误引（ S_e 地位定理），有效谱 λ^{eff} 的出处链条**全链断裂**：不存在任何第一性推导 391.05/59324.3 的文章。

推论：391.05 和 59324.3 作为"测量/输入值"（3.11 Hessian 数值 + 渗透修正的历史约定）是合法的，但作为"定理输出"是悬空的。**42600 定律（10.47）**是唯一的非循环锚点——这正是下一节的内容。

二、42600 定律打破循环： λ_1^{eff} 修正为 391.0537

2.1 修正值

10.47 的 42600 定律（O-K 调查确认无循环）：

$$\lambda_2^{\text{eff}} = 42600 \lambda_e = 42600 \left(\frac{K}{m_e} \right)^{2/3} = 59324.3016 \text{ rad}^{-2}$$

同源标度 $\mu = \lambda_e \cdot 5325/512 = 14.483472$ 。格点投影（10.46 命题 10.46.3.01）给出：

$$\lambda_1^{\text{eff}} = \mu \Lambda^3 = \mu \cdot 27 = 391.0537 \text{ rad}^{-2}$$

10.27/7.8 的 391.05 是 391.0537 的四舍五入到两位小数（391.0537 $\rightarrow$ 391.05 $\checkmark$ ）。在两位小数表示下两者不可区分，但精确值层面修正 0.00096%。

2.2 渗透函数修正值（链 B）

以修正值计算渗透函数：

$$f_1 = \frac{\lambda_1^{\text{eff}}}{\lambda_1^{\text{bare}}} = \frac{391.0537}{392.21} = 0.9970520, \quad f_2 = \frac{\lambda_2^{\text{eff}}}{\lambda_2^{\text{bare}}} = \frac{59324.3016}{58760.77} = 1.0095903$$

注意：此处的 f_1 与 10.46 候选 B 使用的 $f_1 = 0.9970424$ （基于 391.05）不同——差别 0.001%，正是舍入伪影的规模。

2.3 中间量

$$\frac{1}{1-f_1} = 339.207, \quad \frac{1}{f_2-1} = 104.272$$

三、 $f_1 = 1-1/(2 \cdot 13^2)$ 的舍入伪影判定

3.1 10.46 候选 B 的原始论证（原文核实）

10.46 §5.2:

" $f_1 = \lambda_1^{\text{eff}}/\lambda_1 = 391.05/392.21 = 0.9970424$ 与 $1-1/(2 \cdot 13^2) = 1-1/338 = 0.9970414$ 吻合到 0.0001%.....按 10.27 注 10.27.3.07(5) 的先例，候选 B 判拟合巧合候选。"

3.2 舍入伪影分析

391.05 只有两位小数，其真实值可为 [391.045, 391.055] 内任意值。**10.27 注 10.27.3.07(6)(iii)** 已承认 391.05 来源不明；42600 定律给出精确值 391.0537。用精确值：

$$f_1^{\text{真实}} = \frac{391.0537}{392.21} = 0.9970520, \quad 1 - \frac{1}{2 \cdot 13^2} = 0.9970414, \quad \text{偏差 } 0.001\%$$

0.001% 偏差比 10.46 声称的 0.0001% 大一个量级——10.46 的"吻合"是两位小数舍入的产物：391.05 恰好是 391.0537 的舍入，而 391.0537/392.21 与 $1-1/338$ 的真实偏差被舍入掩盖。

判定：候选 B ($f_1 = 1-1/338$) 由"拟合巧合候选"**降级为舍入伪影**——其数值吻合不反映真实结构。10.46 的"拟合巧合候选"判定本身方向正确（未转正），但吻合度描述需修正（见 §7 修改记录）。

3.3 教训与先例

10.46 候选 B 的教训：当输入值只有两位小数时，"0.0001% 吻合"可能是舍入假象。正确流程是先确认输入值的精确来源与精度，再判定闭式吻合。10.27 注 10.27.3.07(5) 的"单一吻合且无结构闭环判拟合巧合候选"先例仍有效，但应补充"输入精度核查"步骤。

四、裸谱比闭式： $\rho_{\text{bare}} = 150 \cdot (1 - 1/832)$

4.1 闭式

$$\rho_{\text{bare}} = \frac{\lambda_2^{\text{bare}}}{\lambda_1^{\text{bare}}} = \frac{58760.77}{392.21} = 149.8197 \approx k_0 \Lambda \Delta \Theta^2 \cdot \left(1 - \frac{1}{16 \cdot k_0^2 \cdot 13}\right) = 150 \cdot \frac{831}{832}$$

其中 $832 = 16 \cdot k_0^2 \cdot 13 = 16 \cdot 52$, $150 = \Lambda_H = k_0 \Lambda \Delta \Theta^2$ (7.5 §1.4 互锁骨架常数, 原文核实)。

4.2 验证

$$\rho_{\text{bare}}^{\text{closed}} = 150 \cdot \frac{831}{832} = 149.8197115, \quad \rho_{\text{bare}}^{\text{meas}} = \frac{58760.77}{392.21} = 149.8196629$$

相对偏差 0.000032%。精度核算： $\lambda_1^{\text{bare}} \in [392.205, 392.215]$ 、 $\lambda_2^{\text{bare}} \in [58760.765, 58760.775]$ (两位小数)， ρ_{bare} 实测 $\in [149.818, 149.821]$ ，闭式 149.81971 在区间内 ✓。偏差声明 0.00003% 受输入精度限制，实际可判定的精度约 0.002%。

4.3 结构意义

- 832 = 16·52 中：16 = Bott 扩张因子，52 = $k_0^2 \cdot 13$ ，13 = $\Lambda^2 + k_0^2$ ——三个互锁结构常数 {2,3,5} 与 Bott 因子全部出现。
- 修正项 1/832 的分母与 10.47 42600 定律的分子结构 ($16^3 \cdot k_0^2 \cdot 13$) 共享 $k_0^2 \cdot 13 = 52$ 因子——同一互锁组合在裸谱比与有效谱中重复出现，支持 52 作为骨架单元。
- $\rho_{\text{bare}} \approx \Lambda_H = 150$ 的含义：裸谱比接近互锁线性组合 Λ_H (差 0.12%)，渗透修正后谱比 = $\kappa = 4096/27$ (10.45 定理 10.45.2.01, 0.001%) ——1/832 修正项将 150 拉到 149.8197，恰好使 $\kappa/\rho_{\text{bare}}$ 成为纯结构比 (见 §5)。

五、渗透函数比闭式： $(f_2 - 1)/(1 - f_1) = 13/4 + 1/324$

5.1 闭式

$$\frac{f_2 - 1}{1 - f_1} = \frac{13}{4} + \frac{1}{324} = \frac{1054}{324} = \frac{527}{162} = 3.253086$$

其中 $13/4 = (\Lambda^2 + k_0^2)/k_0^2$, $1/324 = 1/(k_0^2 \cdot \Lambda^4) = 1/(4 \cdot 81)$ 。

5.2 验证

$$\left(\frac{f_2 - 1}{1 - f_1}\right)_{\text{meas}} = \frac{0.0095902686}{0.0029480490} = 3.25308993$$

相对偏差 0.00011% (λ_1^{bare} 两位小数下)。高精度重算 (10 位有效角度) 显示真实偏差 0.274%——两位小数舍入下的表观吻合, 本闭式不成立 (见 §6.3)。

5.3 结构意义

- $13/4 = (\Lambda^2 + k_0^2)/k_0^2$: 互锁平方和与 k_0^2 之比——渗透修正的"方向性"由结构常数平方比决定 (渗透修正对 θ_M 、 θ_C 方向比例不同, 10.27 注 10.27.3.07(4))。
- $1/324 = 1/(k_0^2 \Lambda^4)$: $k_0^2 \cdot \Lambda^4 = 4.81$ ——纯互锁幂积。
- $1054 = 13 \cdot 3^4 + 1$: 13 与 Λ^4 的积加一; $324 = 2^2 \cdot 3^4$: k_0^2 与 Λ^4 的积。
- 与 ρ_{bare} 闭式的关系: $\kappa/\rho_{\text{bare}} = f_2/f_1$ (10.45 结构), 加上本闭式给出 f_1 、 f_2 的两方程两未知数系统——若再有任一独立闭式, 两者同时锁定 (见 §6.3)。

六、 f_1 、 f_2 独立闭式候选与精度限制

6.1 精度限制的正式表述

裸值 $\lambda_1^{\text{bare}} = 392.21$ 、 $\lambda_2^{\text{bare}} = 58760.77$ (3.11 §1.2, 两位小数)。由此:

- $1/(1-f_1) = 339.207$, 不确定度 ± 1.5 ($\lambda_1^{\text{bare}} \pm 0.005$ 传播)
- $1/(f_2-1) = 104.272$, 不确定度 ± 0.001 ($\lambda_2^{\text{bare}} \pm 0.005$ 传播)

即 N_1 的候选若在 $[337.7, 340.7]$ 内、 N_2 的候选若在 $[104.271, 104.273]$ 内, 均不可区分。 N_2 的精度远高于 N_1 (因为 f_2 的分母 λ_2^{bare} 大, 相对精度高)——这解释了为何 f_2 相关闭式 (ρ_{bare} 、 S) 验证度远好于 f_1 相关闭式。

6.2 候选列表 (全部"精度内一致", 无一可判定为精确闭式)

量	候选闭式	数值	旧偏差 (两位小数)	高精度偏差	判定
ρ_{bare}	$150(1-1/832)$	149.8197115	0.00003%	0.00078%	舍入伪影, 被否
$(f_2-1)/(1-f_1)$	$13/4+1/324$	3.2530864	0.00011%	0.274%	舍入伪影, 被否
$1/(f_2-1)$	$104(1+1/382)$	104.272251	0.00011%	0.00047%	舍入伪影, 被否
$1/(f_2-1)$	$105(1-1/144)$	104.270833	0.0015%	0.0009%	被否
$1/(1-f_1)$	$16(21+1/5)$	339.2	0.002%	0.275%	被否
$1/(1-f_1)$	$338+\lambda_e-\Delta\Theta/\Lambda^3$	339.207404	0.00001%	0.22%	混入物理量 λ_e , 不独立

6.3 未解问题

O-裸谱闭式： $\lambda_1^{\text{bare}} = 392.206795$ 、 $\lambda_2^{\text{bare}} = 58760.766777$ 的独立闭式仍缺。 $\rho_{\text{bare}} = 150(1-1/832)$ 已为高精度重算否定（偏差 7.8×10^{-6} ），比值闭式仍缺。若 λ_1^{bare} 有闭式，则 f_1 、 f_2 由 §5 系统完全锁定，渗透修正获得完整第一性。

O-精度（已解决）：3.11 Hessian 的高精度重算（9.6 §1.1 的 10 位有效角度， $S = \Sigma \text{csc}^2 \theta + \Sigma \text{csc} \theta \text{csc} \theta$ 在 σ^* 处的数值 Hessian， $1e-12$ 步长）给出 $\lambda_1^{\text{bare}} = 392.206795$ 、 $\lambda_2^{\text{bare}} = 58760.766777$ （4 位小数；3.11 两位小数值为其舍入）。10.27 的 $H_{\xi\xi} = 58787.5$ 确认为 3 位角度（ 57.93° 、 26.16° 、 5.91° ）伪影（同角度重算得 58787.40，吻合 10.27），0.05% 分歧源于角度精度而非公式。高精度裁决：§6.2 全部候选闭式均为两位小数舍入下的表观吻合，无一精确成立（ ρ_{bare} 偏差 7.8×10^{-6} 、渗透函数比 0.274%、 $1/(f_2-1) 4.7 \times 10^{-6}$ 、 $1/(1-f_1) 0.275\%$ ）；10.45 的 $\kappa = (16/3)^3$ 依赖有效谱，不受影响（ $1.17 \times 10^{-5}\%$ ）。

七、修改记录与影响

7.1 本文裁决对既有文章的影响

1. **7.8 §1.3/§1.4 误引修正：** λ^{eff} 的"定理 0.8.3.01"锁定改为 10.47 42600 定律与 10.46 格点投影（已随文修正）。
2. **10.46 §5.2 候选 B 修正：**"0.0001% 吻合"改为"两位小数舍入下的表观吻合；真实偏差 0.001%（42600 定律修正值）"，判定降级为"舍入伪影"（已随文修正）。
3. **10.47 不受影响：**42600 定律（ λ_2^{eff} 侧）完全独立于渗透函数闭式，其 0.0000026% 验证不受 λ_1^{eff} 修正影响。
4. **10.45 不受影响：** $\kappa = (16/3)^3$ 的谱比闭式依赖 $\lambda_2^{\text{eff}}/\lambda_1^{\text{eff}} = 59324.3/391.05$ 与 151.704——用修正值 $59324.3016/391.0537$ 计算得 4096/27，精确成立；但此恒等由格点投影的共同标度 μ 构造性蕴含（10.46 §3），属定义层面恒等而非独立验证。 κ 闭式的本质是结构幂比（10.46 §4），不受渗透函数细节影响。
5. **10.44 不受影响：**容错阈值闭式 $p_{\text{th}} = 6/[n(n-1)]$ 与 $\eta = 1/3$ 纯组合，与 λ 值无关。

7.2 开放问题（O 系列更新）

- **O-裸谱闭式：** λ_1^{bare} 、 λ_2^{bare} 的独立闭式。 $\rho_{\text{bare}} = 150(1-1/832)$ 已为高精度重算否定（偏差 7.8×10^{-6} ），比值闭式仍缺。
- **O-精度（已解决）：**高精度重算给出 $\lambda_1^{\text{bare}} = 392.206795$ 、 $\lambda_2^{\text{bare}} = 58760.766777$ ；10.27 的 58787.5 为 3 位角度伪影；§6.2 候选闭式全部为舍入伪影（§6.3）。
- **O- λ_1^{eff} 修正传播：**391.0537 替换 391.05 后，所有引用 391.05 的下游数值（8.9 黑洞辐射、8.13 分形层级、0.8 体积估计等）需逐项复核（0.001% 级影响）。

参考

1. 0.8 谱作用量分解定理 (定理 0.8.3.01 体积项定理, 原文核实)
2. 3.11 Higgs 呼吸 (§1.2 裸 Hessian [58760.77,2](#), [\[2,392.21\]](#))
3. 7.5 弱混合角 (§1.4 $\Lambda_H = k_0 \Lambda \Delta \Theta^2 = 150$)
4. 7.8 中微子质量谱 (§1.3/§1.4 λ^{eff} 的 0.8.3.01 误引)
5. 10.27 量子纠错码几何 (注 10.27.3.07(6) 数值链条与"391.05 来源待澄清"标注)
6. 10.45 κ 刚度比组合闭式 (定理 10.45.2.01)
7. 10.46 双模零误差条件显式化 (命题 10.46.3.01 格点投影; §5.2 候选 B)
8. 10.47 同源标度闭式 42600 定律 (O-K 调查无循环)
9. 9.6 反常磁矩 (§1.1 σ^* 高精度角度)